

Lab 05

Docker Volume

Dalam praktik ini, Anda akan mempelajari cara mengelola penyimpanan di Docker dengan dua pendekatan utama, yaitu bind mount (menghubungkan direktori host ke dalam container) dan Docker volume (penyimpanan persisten yang dapat digunakan oleh beberapa container). Selain itu, Anda juga akan berlatih cara melihat, menginspeksi, serta menghapus volume agar memahami siklus hidup data di Docker. Kegiatan yang dilakukan:

- A. Bind Mount
- B. Docker Volume
- C. Mengelola Volume Docker
- D. Share Storage (multi-host)

A. Bind Mount

Merupakan metode persistent storage dimana filesystem host di hubungkan ke container

1. Membuat directory yang akan dihubungkan ke container

```
mkdir /latihan-volume
```

2. Membuat file index.html

```
nano index.html
```

Buatlah halaman sederhana

```
root@docker01:/latihan-volume# nano index.html
root@docker01:/latihan-volume# ls
index.html
```

3. Menjalankan kontainer dan menghubungkan directory host ke container

```
docker run -d -p 8080:80 -v /latihan-volume:/usr/share/nginx/html
--name webserver1 nginx
```

4. Uji dengan mengakses webserver1

```
root@docker01:/latihan-volume# curl localhost:8080
ini halaman index.html
```

5. Edit file di host dan perhatikan perubahannya

```
root@docker01:/latihan-volume# echo "ini halaman index.html yang baru" > index.html
root@docker01:/latihan-volume# curl localhost:8080
ini halaman index.html yang baru
```

B. Docker Volume

1. Membuat volume

```
docker volume create vol1
```

2. Memeriksa volume yang telah dibuat

```
docker volume ls
```

3. Menjalankan kontainer dan menambahkan volume

```
docker run -d -p 8081:80 -v vol1:/usr/share/nginx/html --name
webserver2 nginx
```

4. Edit file index.html dalam kontainer
`docker exec -it webserver2 bash`
`echo "latihan" > /usr/share/nginx/html/index.html`
5. Periksa apakah default halaman index telah berubah
`curl localhost:8081`
6. Hapus kontainer
`docker rm -f webserver2`
7. Jalankan kontainer baru menggunakan volume yang sama (vol1) dan periksa apakah default halaman index sama dengan kontainer sebelumnya.

C. Mengelola Volume Docker

1. Membuat volume baru
`docker volume create nama_volume`
2. Melihat daftar volume
`docker volume ls`
3. Melihat detail volume
`docker volume inspect nama_volume`
4. Menghapus volume
`docker volume rm nama_volume`
5. Menggunakan volume saat menjalankan kontainer
`docker run -d -v nama_volume:directory_dalam_kontainer nama_image`
6. Menggunakan volume dengan hak akses read only saat menjalankan kontainer
`docker run -d -v nama_volume:directory_dalam_kontainer:ro nama_image`
7. Menghapus semua volume yang tidak digunakan
`docker volume prune`

D. Shared Storage (Multi-Host)

NFS server (VM1)

1. Jalankan VM1 (Docker01)
2. Install paket nfs-kernel-server
`apt install nfs-kernel-server`
3. Verifikasi instalasi
`systemctl status nfs-kernel-server`
4. Buat sharing directory
`mkdir -p /nfs-share`
5. Atur hak akses directory
`chown nobody:nogroup /nfs-share`
6. Konfigurasi file exports
`nano /etc/exports`
isi file
`/nfs-share *(rw,sync, no_subtree_check)`
7. Aktifkan konfigurasi

```
exportfs -a
```

8. Restart service NFS

```
systemctl restart nfs-kernel-server
```

9. Verifikasi sharing directory yang telah di sharing

```
showmount -e
```

NFS client (VM2)

10. Jalankan VM2 (Docker02)

11. Install paket NFS client

```
apt install nfs-common
```

12. Buat directory yang akan di mount ke server (Contoh: /mnt/share)

```
mkdir -p /mnt/share
```

13. Mount directory di server (/nfs-share) ke directory di client (/mnt/share)

```
mount 10.10.10.10:/nfs-share /mnt/share
```

14. Jalankan kontainer di VM2 menggunakan sharing directory yang telah dibuat

```
docker run -d --name redis2 -v /mnt/share:/data redis
```

15. Buat file dari dalam kontainer redis2, lalu periksa apakah file tersebut juga muncul di server (/nfs-share)

16. (Opsional) Jalankan kontainer di VM1 dengan melakukan mount juga ke /mnt/share. Hal ini membuat VM1 bertindak sebagai client sehingga path mount konsisten di semua node. Dengan begitu, baik kontainer di VM1 maupun VM2 akan menggunakan shared directory yang sama.